Problem J. 最厉害的卡牌

Input file: standard input
Output file: standard output

蛇咬是游戏《杀戮尖塔 2》中最强力的卡牌，Yuki 十分喜欢用这张卡打败敌人。

游戏一共会进行 10^{1000} 个回合。在游戏开始时，敌人的中毒层数为 0。

Yuki 共拥有 n 张蛇咬，第 i 张蛇咬的效果是：在打出时使敌人的中毒层数增加 v_i。Yuki 会在第 t_i 个回合开始时打出第 i 张蛇咬。

在每个回合结束时，设敌人的中毒层数为 x：

- 若 $x = 0$，则无事发生；
- 若 $x \neq 0$，则敌人受到 x 点伤害，且中毒层数减少 1，即 $x \leftarrow x - 1$。

为了使敌人受到尽可能多的伤害，在游戏开始前，Yuki 可以进行 k 次附魔。每次附魔，Yuki 需要选择一个不大于 n 的正整数 i，将 v_i 的值增加 1。同一个正整数 i 可以被选择多次。

你需要求出，在 Yuki 进行 k 次附魔后，敌人最多会受到多少点伤害。

Input

本题包含多组测试数据。

第一行包含一个整数 t（$1 \leq t \leq 10^4$），表示测试数据组数。

对于每组测试数据：

- 第一行包含两个整数 n, k（$1 \leq n \leq 3 \cdot 10^5$，$0 \leq k \leq 10^9$）。
- 第二行包含 n 个整数 $v_1, v_2, \cdots, v_n$（$1 \leq v_i \leq 10^9$，$1 \leq \sum v_i \leq 10^9$）。
- 第三行包含 n 个整数 $t_1, t_2, \cdots, t_n$（$1 \leq t_i \leq 10^9$）。

保证所有测试数据中 n 的总和不超过 $3 \cdot 10^5$。

Output

对于每组测试数据，输出一行，包含一个整数，表示在 Yuki 进行 k 次附魔后，敌人最多会受到的伤害点数。

Example

standard input	standard output
5 2 1 2 3 1 4 2 2 3 4 1 3 4 1 3 3 1 4 4 4 1 5 3 0 16 27 62 9 88 11 3 5 9 3 1 8 3 3	13 37 63 3335 126